

基于特征门控非支配反馈 Warm-start QAOA 的量子多目标 Ising 组合优化方法

余宇、温州医科大学、指导老师：冯振

摘要

量子多目标组合优化要求在多个相互冲突的Ising目标之间搜索帕累托前沿，并以超体积（HyperVolume, HV）衡量前沿的收敛性与覆盖度。针对赛题main1()在固定100000 shots预算下提升五目标HV、以及main2()在保持前沿结果一致的前提下加速经典后处理的双重要求，本文提出一种基于特征门控非支配反馈的多轮Warm-start QAOA方法。该方法首先以单目标锚点、二目标边中点、三目标面心、四目标面心和固定权重池构成结构化标量化集合，并在投影Ising系数空间采用最远点策略补足Hamiltonian方向多样性；随后从累计量子样本的非支配前沿中，利用目标轴锚点、拥挤距离、权重方向约束和距离阈值选择精英解，将其作为后续量子线路的warm-start状态。为避免统一参数对不同实例分布造成负迁移，算法仅依据可计算的问题统计量，对shots分配、warm-start强度、QAOA角度缩放、冷启动槽位与simplex lattice注入实施窄门控调度。公开10个小规模案例上，最终版本v195在全部案例中均取得正HV增益，平均HV增益为0.002310，最大增益为0.004984，对应本地公开集平均计分项为231.011；大规模10个案例中，候选实现与基线的HV、前沿和非支配点数均一致，平均运行时间降低约20.67%。最终线上提交分数为206.70306。实验与消融结果表明，结构化权重覆盖、投影Hamiltonian多样性和非支配warm-state反馈均对性能具有稳定贡献，而过宽的特征叠加容易损害隐藏分布泛化。

关键词：量子近似优化算法；多目标Ising模型；帕累托前沿；超体积；Warm-start；非支配排序；MindSpore Quantum

1 问题背景与描述

1.1 多目标 Ising 组合优化

现实组合优化通常同时包含多个相互冲突的目标。对同一组二值决策变量，降低某一目标的代价往往会牺牲其他目标，因此不存在唯一的全局最优解，而是形成一组不可相互支配的帕累托最优解[1]。赛题在 $a \times b$ 格点图上定义 k 个Ising目标，所有目标共享

自旋变量：

$$z = (z_1, z_2, \dots, z_n), \quad z_i \in \{-1, +1\},$$

第 t 个目标写为：

$$f^{(t)}(z) = \sum_{i=1}^n h_i^{(t)} z_i + \sum_{(i,j) \in E} J_{ij}^{(t)} z_i z_j, \quad t = 1, \dots, k.$$

多目标优化问题为：

$$\min_{z \in \{-1, +1\}^n} F(z) = (f^{(1)}(z), f^{(2)}(z), \dots, f^{(k)}(z)).$$

若解 z^a 在所有目标上均不劣于 z^b ，且至少一个目标严格更优，则称 z^a 支配 z^b 。

所有未被其他候选解支配的点构成非支配前沿[2]。图1 展示了多个Ising目标共享格点拓扑、但具有不同耦合系数和局部场的结构[3]。

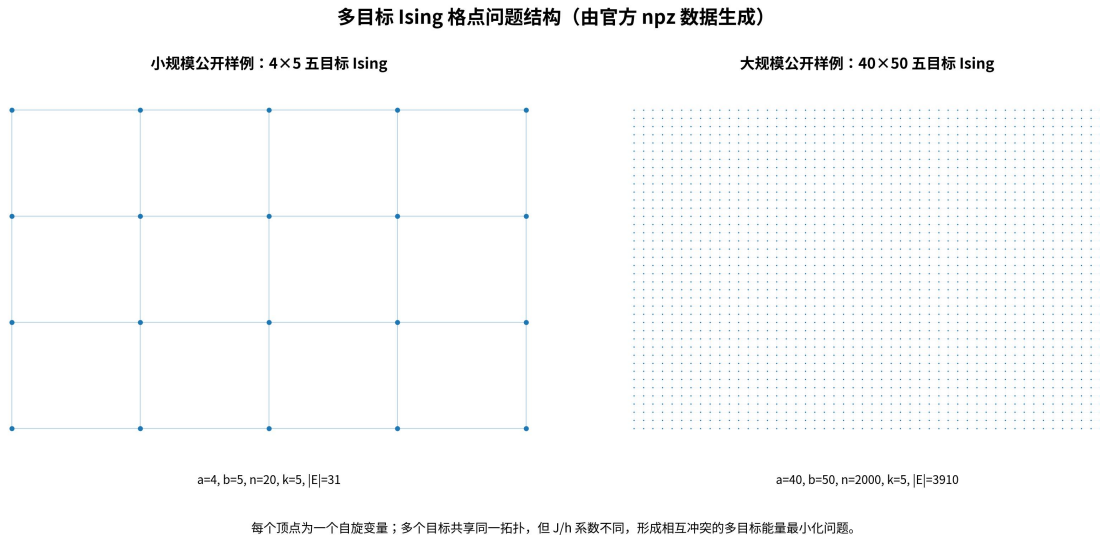


图1 多目标 Ising 格点问题结构示意图

1.2 HyperVolume评价指标

赛题采用HV衡量归一化非支配前沿相对于参考点所支配的目标空间体积。设归一化非支配点集为 P ，参考点为 $r = (1.01, \dots, 1.01)$ ，则

$$HV(P; r) = \mu \left(\bigcup_{y \in P} [y_1, r_1] \times \dots \times [y_k, r_k] \right),$$

其中 $\mu(\cdot)$ 表示 k 维Lebesgue测度。HV同时关注前沿向理想区域的收敛程度和不同权衡方向的覆盖程度，因此单纯提高某一加权目标下的最优解质量并不必然提升最终得

分。

小规模案例对每个目标采用精确上下界归一化：

$$\hat{f}_i(z) = \frac{f_i(z) - lo_i}{hi_i - lo_i}, \quad lo_i = \min_z f_i(z), \quad hi_i = \max_z f_i(z).$$

1.3 赛题接口与约束

赛题包含两个接口。`main1()`面向5目标、20比特的公开小规模问题，在固定量子采样预算下返回全部自旋样本；`main2()`面向2000比特大规模问题，在保持HV与前沿正确性的前提下缩短经典后处理时间。主要评测配置如表1 所示。

表1 赛题评测配置与接口约束

项目	配置	论文中的处理
main1总预算	<i>100000 shots</i>	所有门控调度均严格守恒总预算
官方基线	100个权重，每个1000 shots	作为HV增益对照
小规模数据	$k = 5, 4 \times 5$ 格点， $n = 20$	使用精确目标上下界归一化
HV参考点	$r = 1.01$	与官方评测一致
main1得分	$100000 \times \text{mean}(\max(HV - HV_{base}, 0))$	报告每案例HV与增益
main2默认预算	200000 samples	保持随机样本与精确前沿一致
运行环境	2核CPU、4 GB内存、总时限1 h	控制内存和中间候选规模

2 问题分析

2.1 均匀标量化的覆盖局限

QAOA通常针对单一Hamiltonian进行优化[4-5]。多目标问题常通过权重向量 λ 标量化：

$$F_\lambda(z) = \sum_{t=1}^k \lambda_t f^{(t)}(z), \quad \lambda_t \geq 0, \quad \sum_{t=1}^k \lambda_t = 1.$$

对应的投影Ising系数为：

$$h_i^\lambda = \sum_{t=1}^k \lambda_t h_i^{(t)}, \quad J_{ij}^\lambda = \sum_{t=1}^k \lambda_t J_{ij}^{(t)}.$$

官方基线从固定权重池取100个权重并为每个权重平均分配1000 shots。这一方案稳定且易于复现，但存在两类不足：其一，权重单纯在simplex中分散，并不保证投影后的Hamiltonian在系数空间中同样分散；其二，所有采样在开始前一次性确定，不能利用前轮量子样本已经揭示的前沿结构。

2.2 固定预算下的探索与利用冲突

增加首轮shots有利于发现更多离散构型，但会压缩后续局部精化预算；过度使用warm-start又可能使采样分布坍缩到少数已知权衡方向。为提高HV，需要兼顾：

1. 极端目标方向的锚点覆盖；
2. 前沿中部与稀疏区的多样性；
3. 已发现高质量解附近的再采样；
4. 对不同实例耦合尺度与目标相关性的适应性；
5. 隐藏分布上的保守泛化。

2.3 隐藏分布泛化风险

迭代过程中，部分方法在synthetic压力样本上具有显著局部收益，但线上得分反而下降。例如，span-wide与多模块堆叠分支v264、v270的线上分数分别仅为204.99565和204.80509，显著低于最终v195。这说明synthetic数据更适合用作风险哨兵和触发边界诊断，而不能替代隐藏测试集。最终方案因此采用“少量结构性模块 + 窄特征门控”的设计原则，不把任何单一synthetic族视为隐藏分布代理。

3 方案描述

3.1 总体框架

本文方法由四个相互配合的部分组成：结构化 λ 覆盖、投影Hamiltonian多样性选择、累计非支配精英反馈和实例特征门控调度。总体流程如图2 所示。

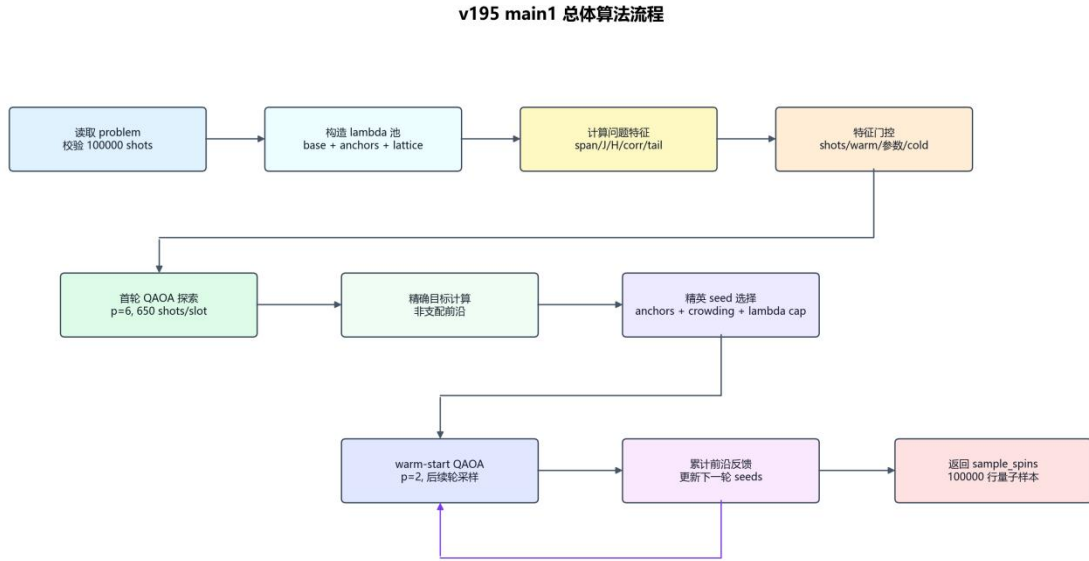


图2 v195算法总体流程

默认配置使用100个权重槽位和三轮采样，每槽位shots为 650/175/175，总预算满足

$$100 \times (650 + 175 + 175) = 100000.$$

在特定实例上，门控可采用 660/170/170、650/200/150 或620/150/130/100 等调度，但每种调度均保持总shots不变。

3.2 结构化权重与投影空间多样性

3.2.1 结构化锚点

首轮权重集合并非直接截取固定池的前100项，而是显式保留以下结构化锚点：

- one-hot单目标锚点，用于保留五个前沿端点；
- edge midpoint，用于覆盖任意两个目标的均衡折中；
- face centroid，用于覆盖三目标联合折中；
- four-way midpoint，用于覆盖四目标联合折中；
- 固定权重池中的稳定锚点，保证与官方基线相同的可复现来源；
- level-4 simplex lattice，作为high-span或negative-span特征门控下的补充。

图3 给出结构化权重、前沿反馈和warm-start之间的关系。

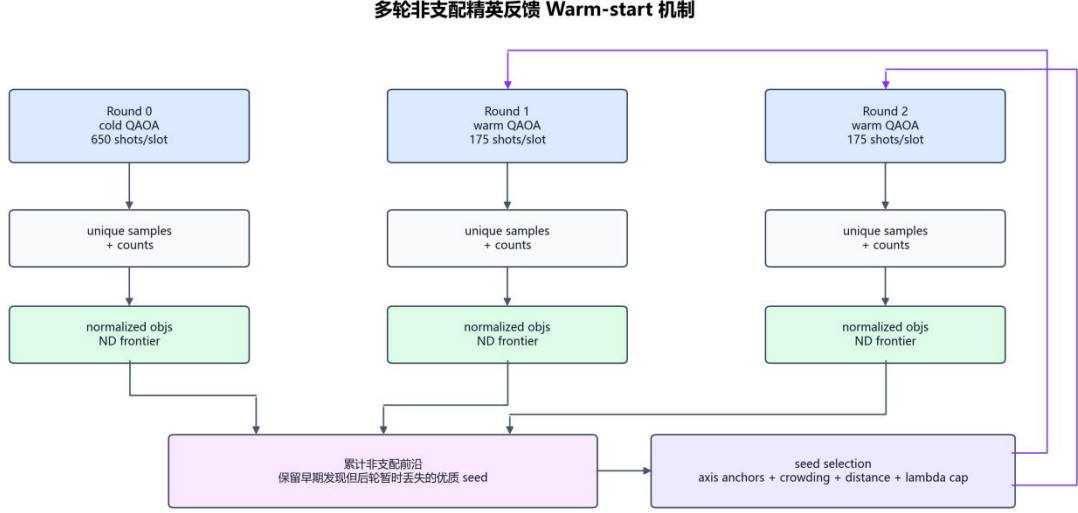


图3 多轮非支配精英反馈与Warm-start机制

3.2.2 投影Ising特征空间的最远点选择

仅在 λ simplex上选择几何距离较远的权重，可能得到近似相同的投影Hamiltonian。为此，算法将候选权重映射到归一化的投影系数特征向量：

$$\phi(\lambda) = \text{Normalize}([\text{vec}(J^\lambda), h^\lambda]),$$

并在 ϕ 空间执行贪心最远点选择：

$$\lambda^* = \arg \max_{\lambda \in \Lambda_{\text{cand}}} \min_{\lambda' \in \Lambda_{\text{sel}}} \|\phi(\lambda) - \phi(\lambda')\|_2.$$

该策略直接优化量子线路所对应Hamiltonian的方向多样性，而不是只优化权重向量本身的形式多样性。剩余槽位在保留结构化锚点后由此策略补齐。

3.3 QAOA量子采样

对每个 λ ，构造投影问题Hamiltonian：

$$H_C(\lambda) = \sum_i h_i^\lambda Z_i + \sum_{(i,j) \in E} J_{ij}^\lambda Z_i Z_j.$$

标准 p 层QAOA状态写为：

$$\left| \psi(\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\beta}) \right\rangle = \prod_{l=1}^p e^{-i\beta_l H_M} e^{-i\gamma_l H_C(\lambda)} \left| + \right\rangle^{\otimes n},$$

其中 $H_M = \sum_i X_i$ 。实现基于MindSpore Quantum/MindQuantum的mqvector模拟器，角度参数由赛题提供的transfer_data.csv迁移：首轮探索使用表中 $p = 6$ 参数，warm轮使用 $p = 2$ 参数。经典部分不构造或修改提交样本，只对已经由量子线路产生的样本进行评价、去重和种子选择，并将筛选结果用于后续量子线路的warm-start初始化[6]。

3.4 累计非支配精英反馈

每轮量子采样后，首先将unique自旋样本计算为五目标向量，并与此前累计样本合并；再执行非支配排序，形成累计前沿。随后通过以下顺序选择下一轮的100个warm-start种子：

1. 保留各目标轴的极值锚点；
2. 计算NSGA-II风格拥挤距离，优先选择前沿稀疏区域[7]；
3. 根据样本出现次数提供弱稳定性排序；
4. 限制同一 λ 的最大重复次数，避免权重方向塌缩；
5. 在归一化目标空间应用距离阈值，若种子不足再逐步放宽；
6. 将被选中的量子样本bitstring作为后续量子线路warm-state。

对某个非支配点 y_i ，其拥挤距离可表示为各目标归一化邻域跨度之和：

$$CD(y_i) = \sum_{m=1}^k \frac{y_{i+1}^{(m)} - y_{i-1}^{(m)}}{y_{\max}^{(m)} - y_{\min}^{(m)} + \varepsilon}.$$

这种反馈不是经典求解器替代量子采样，而是将已经观测到的量子样本重新用于量子态初始化，使有限预算更集中地覆盖可能增加HV的区域。

3.5 特征门控调度

为控制隐藏分布风险，v195只根据实例本身可计算的统计特征决定是否触发调度。主要特征包括目标跨度比span_ratio、 $|h|$ 和 $|J|$ 的均值、目标系数相关性的绝对均值与有符号均值、以及 h/J 的尾部强度。门控影响的参数包括：

- warm_c_eff: warm-state混合强度；
- beta_scale_init_eff、gamma_scale_init_eff: 首轮迁移角度缩放；
- shots_schedule与是否启用第四轮；
- tailboost槽位的非均匀shots；

- high-span条件下的simplex lattice注入；
- negative-correlation/negative-span条件下的少量cold slots。

每个门控均采用窄阈值，且不依赖公开case编号。图4 与图5 分别展示公开案例的HV增益及baseline/v195的整体对比。

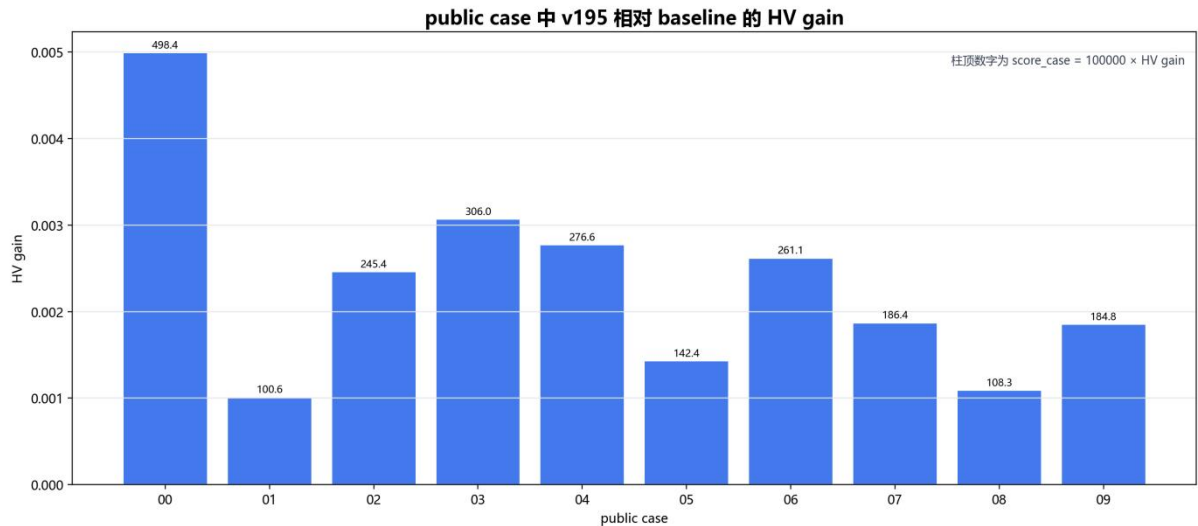


图4 公开10个案例的HV增益

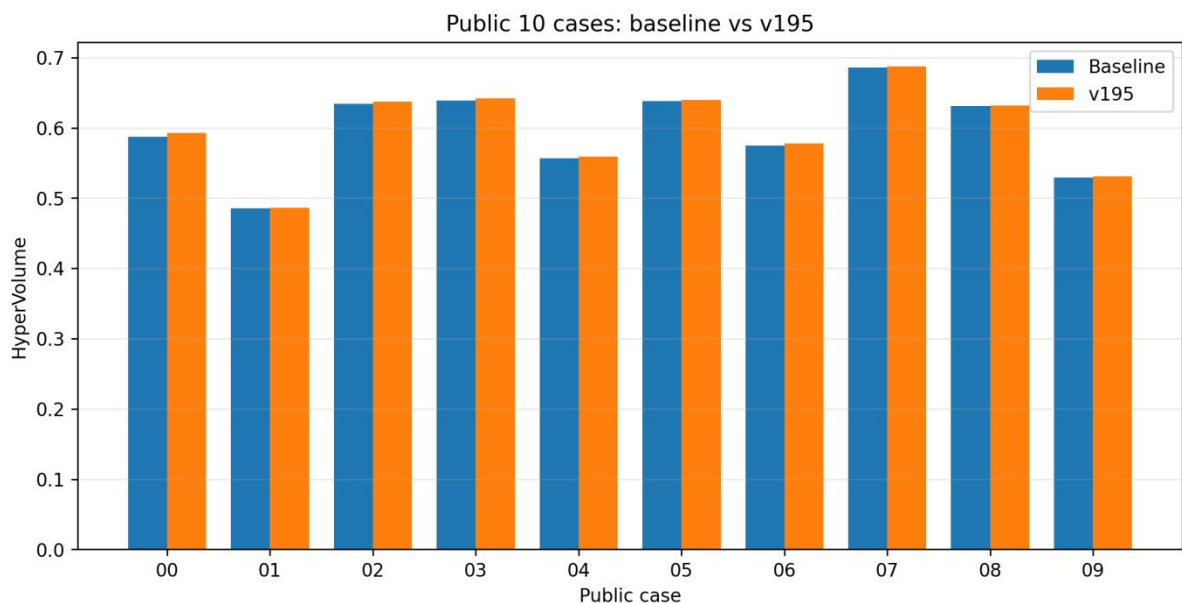


图5 公开10个案例baseline与v195的HV对比

3.6 main2等价前沿加速

main2()的原则是先保证结果等价，再优化中间计算。实现使用int8保存自旋，利用向量化pair项计算能量，并以float32原始能量进行中间候选预筛；最终对候选池重新使用float64精确计算、归一化、去重、非支配筛选、排序并计算HV。该设计避免把近似误差带入最终返回结果，同时减少中间候选数量与内存访问。

表2 论文方法与关键代码模块映射

模块/函数	作用	论文对应内容
main1	固定预算小规模量子采样入口	多轮特征门控Warm-start QAOA
_select_projected_diverse_pool_ids	投影Ising空间最远点权重选择	Hamiltonian方向多样性
_simplex_lattice	生成结构化lattice权重	high-span/neg-span补充
_select_frontier_seeds	非支配前沿精英种子选择	锚点、拥挤距离、lambda cap
_sample_unique_spins	调用量子模拟器并统计样本	确保样本来自量子线路
_fast_random_frontier_hv	大规模前沿维护	预筛与float64精算

4 结果与分析

4.1 实验设置

公开小规模实验覆盖k5_grid4x5_00至k5_grid4x5_09共10个案例，均使用官方精确上下界和 $r = 1.01$ 计算HV。所有案例的sample_used均为100000。大规模实验覆盖large_k5_grid40x50_00至09，使用200000随机样本，并逐项核验HV、前沿数组和非支配点数。表中运行时间为材料包中保留的真实日志结果；因比赛评测环境可能存在负载差异，论文将时间数据用于同环境内相对比较，而不外推到其他硬件。

4.2 public 10 case主实验

表3 v195在公开10个小规模案例上的HV结果

Case	HV_{base}	HV_{v195}	HV Gain	Score Case	时间/s
00	0.587556164	0.592539780	0.004983616	498.362	169.15
01	0.485332173	0.486338172	0.001005999	100.600	169.28
02	0.634522332	0.636976781	0.002454448	245.445	176.46
03	0.638963767	0.642024204	0.003060437	306.044	167.41
04	0.556404791	0.559170958	0.002766167	276.617	142.18
05	0.638246592	0.639671048	0.001424456	142.446	128.14
06	0.574836031	0.577447086	0.002611055	261.105	162.89
07	0.685741594	0.687605632	0.001864038	186.404	199.48

Case	HV_{base}	HV_{v195}	HV Gain	Score Case	时间/s
08	0.630828891	0.631911951	0.001083060	108.306	200.21
09	0.529071466	0.530919306	0.001847841	184.784	153.41
平均	-	-	0.002310112	231.011	166.86

10个案例均取得正增益，说明改进并非由少数单例主导。case 00的增益最大，达到0.004983616；增益较小的case 01、08仍保持非负。平均相对HV提升约为0.389%。由于五维HV对前沿边界和稀疏区域较敏感，这一幅度对应了稳定的计分提升。

图6 给出case 00的五目标非支配前沿平行坐标视图。与只关注单一低能量点不同，v195的改进主要体现在多目标折中方向的联合覆盖。

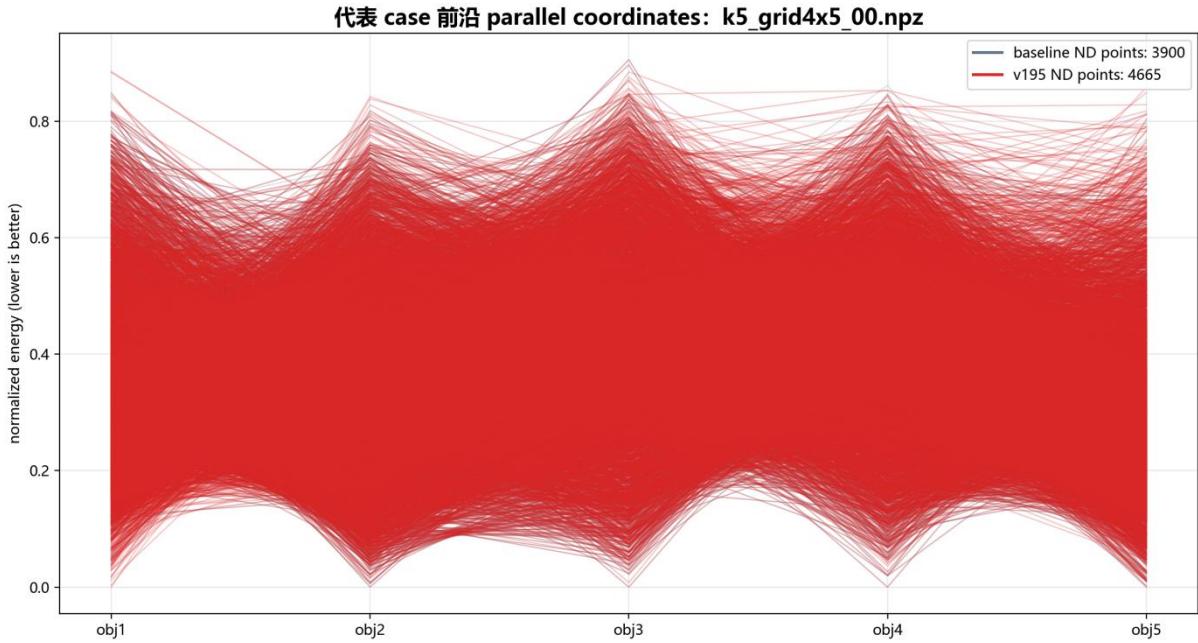


图6 case 00五目标前沿平行坐标图

4.3 多轮反馈贡献

以case 00、04、08为代表，首轮65000 shots已形成主体前沿，后续warm轮继续带来正增益。case 00的计分项由首轮483.855增至最终498.362；case 04由248.767增至276.617；case 08由95.093增至108.306。这表明后续轮并非简单重复首轮，而是在累计前沿指导下持续补充稀疏区域。

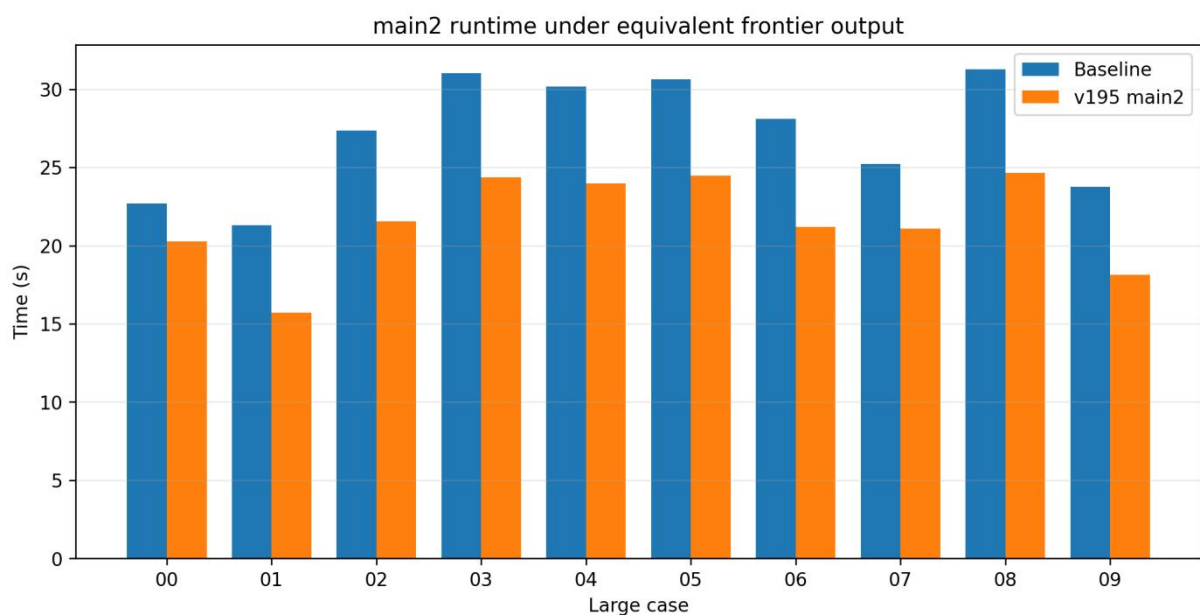


图7 main2等价结果下的运行时间对比

4.4 main2正确性与速度

表4 main2大规模案例正确性与速度对比

Case	HV差值	前沿一致	ND数一致	Baseline/s	Candidate/s	时间降低率
00	0	是	是	22.7036	20.2642	10.74%
01	0	是	是	21.2986	15.7175	26.20%
02	0	是	是	27.3619	21.5497	21.24%
03	0	是	是	31.0224	24.3491	21.51%
04	0	是	是	30.1573	23.9634	20.54%
05	0	是	是	30.6224	24.4658	20.10%
06	0	是	是	28.1052	21.2103	24.53%
07	0	是	是	25.2221	21.0917	16.38%
08	0	是	是	31.2813	24.6474	21.21%
09	0	是	是	23.7583	18.1479	23.61%
平均	0	是	是	27.1533	21.5407	20.67%

全部案例的HV绝对差为零，前沿和非支配点数均通过一致性检查；候选实现平均运行时间由27.1533 s降至21.5407 s，等价于约1.26 ×的整体加速。该结果支持“先预筛、后精算”的保守实现策略。

4.5 消融实验

为区分主要模块的作用，材料包在public前3个案例以及扩展的前5个案例上进行了

真实消融。前3个案例结果如表5。

表5 public前3个案例的消融结果

方案	平均HV Gain	Score	相对完整方案
v195 full	0.002814688	281.469	0.000
去除结构化锚点	0.002737531	273.753	-7.716
去除投影空间多样性	0.002769841	276.984	-4.485
去除warm-state反馈	0.002794966	279.497	-1.972
使用默认参数/预算	0.002803648	280.365	-1.104
去除cold/lattice注入	0.002814688	281.469	0.000

结构化锚点的影响最大，表明前沿端点与低阶目标组合的显式覆盖是稳定基础；投影Hamiltonian多样性带来第二大贡献，说明权重空间均匀并不等价于Hamiltonian空间均匀；去除warm-state后性能进一步下降，验证了“已有量子样本反馈到下一轮量子线路”的有效性。cold/lattice在前三个公开案例上未触发或无差异，这与其窄门控定位一致，不能据此推断其对隐藏集的独立贡献。

4.6 线上版本选择与风险控制

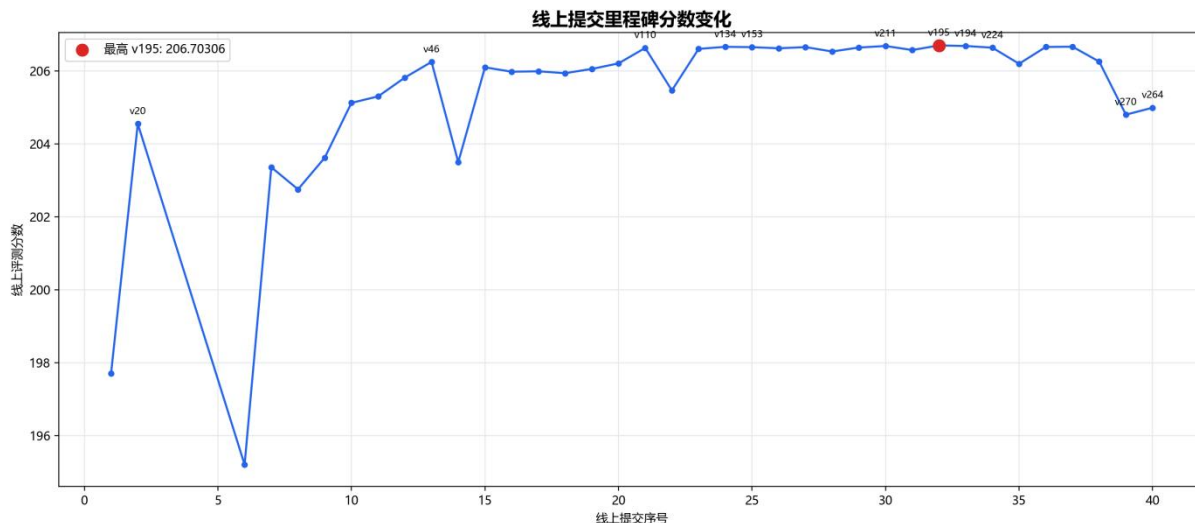


图8 代表性线上提交分数演进

最终版本v195的线上分数为206.70306，高于相邻强版本v194（206.68744）和v211（206.68716）。与此同时，v264和v270尽管在部分本地压力样本上表现突出，线上分别退化至204.99565与204.80509。最终选型不是追求最多模块叠加，而是选择线上最强、公开集全正、main2等价且触发逻辑可解释的版本。

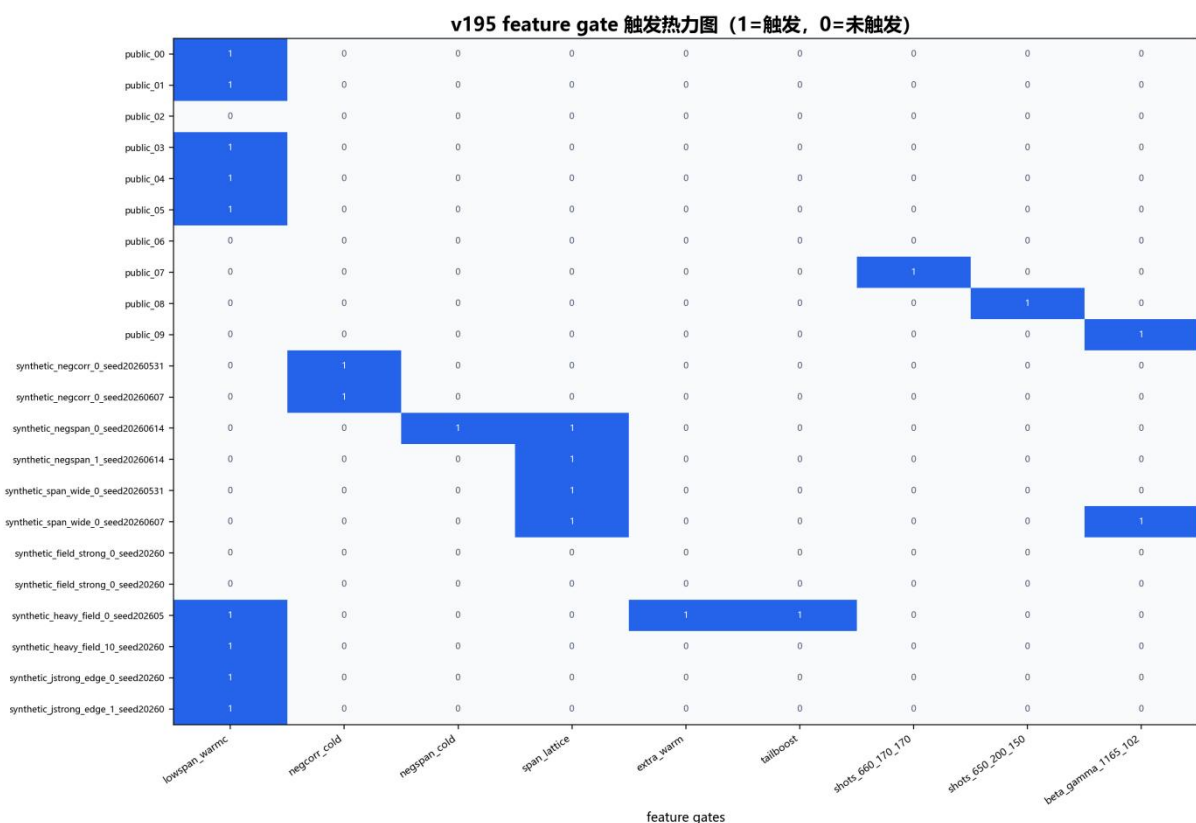


图9 特征门控在不同公开案例上的触发概览

图9 仅用于说明门控由可计算特征决定，不代表隐藏集上无过拟合。隐藏测试仅返回线上总分，因此本文不报告任何不可核验的hidden分case结果。

5 创新点总结

1.面向HV的结构化权重覆盖与投影Hamiltonian多样性联合设计。方法同时保留单目标与低阶目标组合锚点，并在实际投影Ising系数空间补足最远点方向，避免只在simplex几何上“看似均匀”。

2.基于累计非支配前沿的精英warm-state反馈。后续轮的种子来自前轮真实量子样本，通过目标轴锚点、拥挤距离、lambda cap与距离阈值兼顾收敛性和多样性，在不增加总shots的条件下继续提高前沿质量。

3.基于实例统计特征的窄门控调度。使用尺度、耦合强度、目标相关性和尾部统计量调度shots、warm强度、角度缩放及少量cold/lattice槽位；门控不依赖公开case编号，并以线上反例约束触发范围。

4.保持最终前沿严格一致的main2加速。通过低精度中间预筛与float64最终精算降低计算开销，在10个large案例上保持HV、前沿和ND数完全一致。

总体而言，v195的提升来自多个可追溯、可消融且相互克制的机制，而不是单一参

数搜索。其局限在于当前量子部分采用模拟器和迁移角度，隐藏集只能通过总分间接验证；未来工作可研究面向真实量子噪声的鲁棒warm-start、基于在线HV边际贡献的安全预算调度，以及更强的一致性前沿维护算法。

6 参考文献

- [1] Emmerich M T M, Deutz A H. A tutorial on multiobjective optimization: Fundamentals and evolutionary methods[J]. Natural Computing, 2018, 17: 585-609.
- [2] Zitzler E, Thiele L. Multiobjective evolutionary algorithms: A comparative case study and the strength Pareto approach[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 1999, 3(4): 257-271.
- [3] Lucas A. Ising formulations of many NP problems[J]. Frontiers in Physics, 2014, 2: 5.
- [4] Farhi E, Goldstone J, Gutmann S. A quantum approximate optimization algorithm[EB/OL]. arXiv:1411.4028, 2014.
- [5] Cerezo M, Arrasmith A, Babbush R, et al. Variational quantum algorithms[J]. Nature Reviews Physics, 2021, 3: 625-644.
- [6] Egger D J, Mareček J, Woerner S. Warm-starting quantum optimization[J]. Quantum, 2021, 5: 479.
- [7] Deb K, Pratap A, Agarwal S, Meyarivan T. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197.
- [8] MindSpore Quantum SIG. MindSpore Quantum documentation and programming guide[EB/OL].

附录A 复现实验与结果说明

A.1 复现实验环境

算法按照官方评测环境约束实现，核心量子采样基于MindSpore Quantum 0.12.0[8]，经典处理依赖NumPy与pygmo。复现时，将answer.py与官方run.py、utils.py、transfer_data.csv置于同一目录；main1保持100000 shots总预算，main2使用200000 shots。

A.2 复现流程

公开集与完整评测可分别使用下列命令执行。运行结束后核对各测试案例的HV、HV gain、非支配点数量和耗时；main2还应满足前沿一致且HV绝对差为0。评测命令为：

```
python run.py --split public --out results/latest_score_public.json
python run.py --split all --large-shots 200000 --out results/latest_score_all.json
```

A.3 结果来源与解释口径

- 206.70306为最终v195的线上评测总分，不等同于本地public分数。
- 本地public 10 case结果来自官方评测辅助代码和保留日志。
- hidden数据仅有线上总分反馈，本文不声称任何hidden分案例或模块增益。
- synthetic压力测试仅用于边界与鲁棒性诊断，不纳入官方性能对比。